

약제 영양급여의 적정성 평가결과

benralizumab 30mg/1mL

(파센라프리필드시린지주30밀리그램(벤라리주맙),
한국아스트라제네카(주))

☐ 제형, 성분·함량:

- 1관 중 benralizumab 30mg/1mL

☐ 효능·효과

- 성인에서 기존 치료에 적절하게 조절되지 않는 중증 호산구성 천식 치료의 추가 유지 요법

☐ 약제급여평가위원회 심의일

2024년 제3차 약제급여평가위원회: 2024년 3월 7일

- 약제급여기준소위원회 심의일: 2023년 3월 17일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자 의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

☐ 급여의 적정성이 있음

- 신청품은 “성인에서 기존 치료에 적절하게 조절되지 않는 중증 호산구성 천식 치료의 추가 유지 요법”에 허가받은 약제로, 대체약제 대비 천식 악화 빈도 감소 등 효과의 차이가 있다고 보기 어렵고, 제약사 제시 위험분담안() 고려 시 대체약제 대비 소요비용이 저렴하여 비용효과적이므로 급여의 적정성이 있음.
 - 위험분담 적용 후발 약제로, 대체약제와의 점유율 등을 고려한 협상이 필요함.

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “성인에서 기존 치료에 적절하게 조절되지 않는 다음의 중증 호산구성 천식 치료의 추가 유지 요법”에 허가 받은 약제로, 해당 적응증에 대체 가능한 치료법이 급여 되고 있으므로, 대체 가능성 등을 고려 시 약제의 요양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조(진료상 반드시 필요하다고 판단되는 약제)에 해당하지 않음.

○ 임상적 유용성

- 신청품은 성인에서 기존 치료에 적절하게 조절되지 않는 중증 호산구성 천식 치료의 추가 유지 요법으로 허가받은 생물학적 제제임. Interleukin-5(IL-5) 수용체는 호산구 및 호염구의 표면에 특이적으로 발현되어 있으며, 신청품은 인체 IL-5 수용체의 알파 소단위(IL-5Ra)에 높은 친화도 및 특이성으로 결합함¹⁾.
- 신청품은 교과서에서 기존 치료에 적절하게 조절되지 않는 중증 호산구성 천식 치료의 추가 유지 요법에 사용하는 약제로 언급되며²⁾³⁾⁴⁾⁵⁾⁶⁾⁷⁾⁸⁾⁹⁾, 국내외 임상진료지침에서 4단계 치료로 조절되지 않는 중증 천식에서 5단계 추가(add-on) 치료로서 권고됨¹⁰⁾¹¹⁾¹²⁾¹³⁾.
- [SIROCCO]¹⁴⁾ 중간 또는 고용량 ICS+LABA로 적절하게 조절되지 않고, 12개월 이내에 전신 스테로이드 치료 또는 경구 스테로이드(OCS)의 일시적인 유지용량 증가가 필요한 악화가 두 번 이상 발생한 중증 천식환자(12-75세, n=1,204)를 대상으로 신청품, 위약으로 무작위배정, 다기관, 이중맹검, 3상 임상시험(48주)을 수행한 결과,
 - 1차 평가지표: 혈중 호산구수 $\geq 300\text{cells}/\mu\text{l}$ 이상에서 연간 악화율은 신청품(Q8W, n=267)이 위약(n=267) 대비 51% 유의하게 감소함(RR 0.49, 95%CI 0.37-0.64, $p<0.001$).
- [CALIMA]¹⁵⁾ 중간 또는 고용량 ICS+LABA±OCS로 적절하게 조절되지 않고, 12개월 이내 2회 이상의 악화 경험이 있는 중증 천식 환자(12-75세, n=1,306)를 대상으로 신청품,

위약으로 무작위배정, 다기관, 이중맹검, 3상 임상시험(56주)을 수행한 결과,

- 1차 평가지표: 혈중 호산구수 300cells/ μ l 이상에서 연간 악화율은 신청품(Q8W, n=239)이 위약(n=248) 대비 28% 유의하게 감소함(RR 0.72, 95%CI 0.54 - 0.95, p=0.0188).
- [ZONDA]¹⁶⁾ 고용량 ICS+LABA 및 OCS 치료(6개월 이상)에도 조절되지 않는 중증 호산구성 천식 환자(18-75세, 혈중호산구수 $\geq$ 150cells/ μ l, n=220)를 대상으로 신청품, 위약으로 무작위 배정, 다기관, 이중맹검, 3상 임상시험을 수행한 결과,
 - 1차 평가지표: 28주째(천식조절이 유지되는 동안) 베이스라인 대비 OCS 용량 감소는 신청품(Q8W, n=73)이 위약군(n=75) 대비 유의하게 크게 나타남.
 - ✓ OCS 용량 감소 중간값: 신청품 75%, 위약군 25% (p<0.001)
 - ✓ OCS 50% 이상 감량: 신청품 66%, 위약군 37% (p<0.001)
- [간접비교①]¹⁷⁾ 신청품과 mepolizumab, reslizumab 임상연구에 대해 매칭 조정 간접비교 결과,
 - (mepolizumab과 비교) 위약 대비 천식 악화는 신청품 52%, mepolizumab 49% 감소하였고(RR 0.94, 95%CI 0.78-1.13), 입원/응급실 방문이 필요한 악화는 각각 52% 감소하는(RR 1.00, 95%CI 0.57-1.75) 등 유의한 차이가 없는 것으로 보고됨.
 - (reslizumab과 비교) 연구 환자군간 이질성이 커서 신뢰할만한 결과 도출 위한 sample size를 확보하지 못하였음.
- [간접비교②]¹⁸⁾ 신청품과 reslizumab에 대한 네트워크메타분석을 수행한 결과, ACQ(천식조절설문), AQLQ(천식 관련 삶의 질), FEV1(1초간 강제호기량), 천식 악화에서 신청품(Q8W)과 reslizumab간 유의한 차이가 없었음.
- 관련 학회¹⁹⁾에 따르면 신청품은 중증 호산구성 천식 환자를 대상으로 효과와 안전성이 입증되었으며, 투약주기(8주)가 길고 자가 투여 가능하여 편의성이 있음. 직접 비교 연구가 없으나, 중증 호산구성 천식에 허가받은 mepolizumab, reslizumab, 신청품 간 meta analysis 결과 등 고려 시, 세 약제는 유사한 연간 악화율 감소, FEV1 개선, 천식 조절, 일일 OCS 용량 감소 등의 효과에서 유사한 결과를 보였으므로 유사할 것이라는 의견임.

○ 비용 효과성

- 허가와 급여기준에서 동등한 치료범위에 포함되며, 해당 적응증에 현재 사용되고 있는 동일한 생물학적 제제인 mepolizumab, reslizumab을 대체약제로 선정함.
- 신청품의 8주 소요비용은 표시가 기준 ■■■■■ 원, 실제가 기준 ■■■■■ 원으로 대체약제 8주 소요비용인 ■■■■■ 원 대비 저가임.
- (위험분담제) 신청품은 위험분담을 적용한 약제인 mepolizumab과 치료적 위치가 동등하면서 비용효과적인 후발약제로서, 선발약제인 mepolizumab과 동일한 유형인 ■■■■■ 을 적용하는 것은 적절함.

○ 재정 영향²⁰⁾

- 제약사 제출 예상사용량²¹⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액은²²⁾ 표시가 기준 1차년도 약 ■■■■원, 3차년도 약 ■■■■원, 실제가 기준 1차년도 약 ■■■■원, 3차년도 약 ■■■■원이고, 대체약제의 대체로 인해 재정소요금액이 실제가 기준 1차년도 ■■■■원, 3차년도 ■■■■원이 감소할 것으로 예상됨²³⁾.

※ 신청품의 대상 환자수 및 투여기간, 시장 점유율 등에 따라 재정영향은 변동될 수 있음.

○ 제외국 약가집 수재 현황

- 신청품은 A7국가 중 7개국 약가집 모두에 수재되어 있음.

References

- 1) 파센라프리필드시린지주30밀리그램 식품의약품안전처 허가사항
- 2) Goldman-Cecil Medicine. 26th edition. (2020)
- 3) Middleton's Allergy: Principles and Practice. Ninth Edition (2020)
- 4) Fishman's Pulmonary Diseases and Disorders, 6e (2022)
- 5) Basic & Clinical Pharmacology, 15e. (2021)
- 6) Murray & Nadel's Textbook of Respiratory Medicine 7e (2022)
- 7) Immunotherapies for Allergic Disease (2020)
- 8) Current Medical Diagnosis & Treatment, 61e. (2022)
- 9) Textbook of Allergy for the Clinician, Second ed. (2021)
- 10) 천식 진료지침 5차 개정. 대한결핵및호흡기학회 (2022).
- 11) 한국천식진료지침, 대한천식알레르기학회 (2021)
- 12) Global Strategy for Asthma Management and Prevention. 2023 Global Initiative for Asthma(GINA).
- 13) British Guideline on the Management of Asthma. A national clinical guideline. 2019.
- 14) Bleecker ER, et al. Efficacy and safety of benralizumab for patients with severe asthma uncontrolled with high-dosage inhaled corticosteroids and long-acting β 2-agonists (SIROCCO): a randomised, multicentre, placebo-controlled phase 3 trial. Lancet 2016; 388: 2115 - 27.
- 15) FitzGerald JM, et al. Benralizumab, an anti-interleukin-5 receptor α monoclonal antibody, as add-on treatment for patients with severe, uncontrolled, eosinophilic asthma (CALIMA): a randomised, double-blind, placebo-controlled phase 3 trial. Lancet 2016; 388: 2128 - 41.
- 16) Nair P, et al. Oral Glucocorticoid - Sparing Effect of Benralizumab in Severe Asthma. N Engl J Med. 2017;376:2448-58.
- 17) Bourdin A, et al. Matching-adjusted indirect comparison of benralizumab versus interleukin-5 inhibitors for the treatment of severe asthma: a systematic review. Eur Respir J. 2018 Nov 29;52(5):1801393.
- 18) Casale TB, et al. Reslizumab Compared with Benralizumab in Patients with Eosinophilic Asthma: A Systematic Literature Review and Network Meta-Analysis. J Allergy Clin Immunol Pract. 2019 Jan;7(1):122-130.e1.
- 19) 대한결핵및호흡기학회(), 대한천식알레르기학회()
- 20) 동 재정소요금액은 요양급여비용의 총액임(보험자 및 환자 부담금의 합)
- 21) 제약사 제출 예상 사용량

구분	1차년도	2차년도	3차년도
사용량(프리필드시린지)			

- 22) 절대재정 소요금액 = 제약사 제출 예상 사용량 $\times$ 신청약가
- 23) 재정증감액 = (신청약가-대체약제의 가중평균가) $\times$ 제약사 제출 예상 사용량